# Was die Differenzen einer Folge verraten

Newtondarstellung und Abbruch der Differenzen
Lesefassung zu Theorem 21H.5.4.1 im Leitfaden für Folgen

Martin Kunze

Die Quadratzahlen $0, 1, 4, 9, 16, \ldots$ wachsen nicht mit gleichbleibenden Schritten. Ihre Zuwächse $1, 3, 5, 7, \ldots$ tun es aber: Sie nehmen jedes Mal um 2 zu. Nach noch einer Differenz bleibt nur 0. Darin steckt ein allgemeines Prinzip. Jede Folge lässt sich aus ihren Anfangsdifferenzen zurückgewinnen; endet die Differenzenbildung überall nach derselben Anzahl von Schritten, so ist die Folge polynomial.

Diese Lesefassung erläutert und beweist Theorem 21H.5.4.1 vollständig. Sie führt vom Zahlenbeispiel zu den tragenden Identitäten und bündelt sie am Ende für die separaten Beweistabellen. Die Kennzeichen (N), (B) und so weiter sind lokale Gleichungsmarken dieser Lesefassung; die Satznummer im Leitfaden bleibt maßgeblich.

## 1 Vom Zuwachs zur Differenzentafel

Wir verwenden wie der Leitfaden $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$ und reelle Folgen $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$. Die *Vorwärtsdifferenz*

$$(\Delta a)_n = a_{n+1} - a_n$$

misst den Zuwachs beim Schritt von $n$ zu $n+1$. Ihre eigene Differenz misst die Änderung dieses Zuwachses. Rekursiv setzen wir

$$(\Delta^0 a)_n = a_n, \qquad (\Delta^{r+1} a)_n = (\Delta^r a)_{n+1} - (\Delta^r a)_n.$$

In einer Differenzentafel steht jeder neue Eintrag für den rechten minus den linken Nachbarn der vorigen Zeile. Für $a_n = n^2$ ergibt sich:

| Index $n$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $a_n$ | **0** | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 |
| $(\Delta a)_n$ | **1** | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| $(\Delta^2 a)_n$ | **2** | 2 | 2 | 2 | | |
| $(\Delta^3 a)_n$ | **0** | 0 | 0 | | | |

Die fett gedruckten Anfangswerte $0, 1, 2, 0$ werden die Koeffizienten der Newtondarstellung. Leere Felder bedeuten nur, dass die sechs angezeigten Ausgangswerte dort keine Differenz mehr liefern. Für die *ganze* Quadratfolge gilt dagegen

$$\Delta(n^2) = 2n + 1, \qquad \Delta^2(n^2) = 2, \qquad \Delta^3(n^2) = 0.$$

Mit $\Delta(n^2)$ ist hier die Folge der Differenzen gemeint. Eine endliche Tafel allein beweist noch kein Gesetz für alle Indizes.

## 2 Die genaue Aussage

Setze $D_k = (\Delta^k a)_0$. Für natürliche Indizes gilt $\binom{n}{k} = n!/(k!(n-k)!)$ bei $0 \le k \le n$ und $\binom{n}{k} = 0$ bei $k > n$; dabei ist $0! = 1$.

**Newtondarstellung.** Für jede reelle Folge gilt

$$\boxed{a_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} D_k} \qquad (n \in \mathbb{N}). \tag{N}$$

Jeder einzelne Wert wird durch eine *endliche* Summe dargestellt. Es werden weder ein Grenzwert noch Konvergenz einer Reihe vorausgesetzt.

**Abbruchkriterium.** Für ein festes $d \in \mathbb{N}$ sind äquivalent:

1. $\Delta^{d+1} a = 0$, das heißt $(\Delta^{d+1} a)_n = 0$ für jedes $n$;
2. $a_n = c_0 + \sum_{j=1}^{d} c_j n^j$ für alle $n$, mit reellen $c_j$;
3. $a_n = \sum_{k=0}^{d} \binom{n}{k} D_k$ für alle $n$.

Die Potenzkoeffizienten $c_0, \dots, c_d$ sind eindeutig. Unter diesen Bedingungen legen $a_0, \dots, a_d$ die ganze Folge fest. Für $d = 0$ heißt das genau: $\Delta a = 0$ und $a_n = a_0$. Die Nullfolge ist eingeschlossen; ihr muss dafür kein eigener exakter Grad zugewiesen werden.

Bei (N) darf die Zahl der benötigten Differenzen mit $n$ wachsen. Beim Abbruchkriterium reicht dagegen *ein festes* $d$ für alle $n$. Das ist die entscheidende zusätzliche Aussage.

## 3 Was bringt die Newtondarstellung beim Rechnen?

Die Newtondarstellung ist sowohl ein Rechenverfahren als auch ein Werkzeug für Beweise. Ihr praktischer Nutzen zeigt sich besonders, wenn eine Folge durch *Werte oder Differenzengesetze* gegeben ist: Aus den Werten gewinnt man unmittelbar eine Formel; aus den Differenzen gewinnt man ein einfaches Verfahren zum Weiterrechnen. Ob die Darstellung die Rechnung verkürzt, hängt also davon ab, was bereits bekannt ist und was berechnet werden soll.

### Aus vier Werten eine Formel gewinnen

Angenommen, aus der Aufgabenstellung ist bereits bekannt, dass die *ganze* Folge polynomial vom Grad höchstens 3 ist. Gegeben seien nur die ersten vier Werte

$$a_0 = 2, \qquad a_1 = 5, \qquad a_2 = 12, \qquad a_3 = 25.$$

Gesucht sind eine Formel und etwa der weit entfernte Wert $a_{100}$. Sechs Subtraktionen liefern die Differenzentafel:

| Index $n$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| $a_n$ | **2** | 5 | 12 | 25 |
| $(\Delta a)_n$ | **3** | 7 | 13 | |
| $(\Delta^2 a)_n$ | **4** | 6 | | |
| $(\Delta^3 a)_n$ | **2** | | | |

Die Anfangsspalte gibt sofort $D_0 = 2$, $D_1 = 3$, $D_2 = 4$, $D_3 = 2$. Wegen der vorausgesetzten Gradschranke sind alle höheren Differenzen null. Daher gilt für jedes $n$

$$\boxed{a_n = 2 + 3n + 4\binom{n}{2} + 2\binom{n}{3}.}$$

Wir können direkt zum gewünschten Index springen:

$$a_{100} = 2 + 3 \cdot 100 + 4 \cdot 4950 + 2 \cdot 161700 = 343502.$$

Dazu mussten die Werte $a_4, \ldots, a_{99}$ nicht einzeln berechnet werden. Der eigentliche Gewinn beim Aufstellen der Formel ist: Wir lesen ihre Koeffizienten aus der Differenzentafel ab. Beim Ansatz $a_n = c_0 + c_1 n + c_2 n^2 + c_3 n^3$ müssten wir zunächst ein Gleichungssystem für die vier Potenzkoeffizienten lösen.

Ausmultiplizieren ergibt hier auch

$$a_n = \frac{1}{3}n^3 + n^2 + \frac{5}{3}n + 2.$$

Ist diese Potenzform bereits bekannt, kann man einen einzelnen Wert ebenfalls unmittelbar berechnen, etwa mit dem Hornerverfahren. Die Newtonform ist also nicht grundsätzlich die schnellste Auswertung; sie ist hier besonders leicht *aus den gegebenen Werten zu gewinnen.*

## Viele aufeinanderfolgende Werte: nur addieren

Sollen nun $a_4, a_5, a_6, \ldots$ der Reihe nach erzeugt werden, braucht man die Formel nicht jedes Mal neu auszuwerten. Schreibe $u_n = (\Delta a)_n$ und $v_n = (\Delta^2 a)_n$. Die dritte Differenz ist im Beispiel überall 2, also gilt

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n + u_n, \\ u_{n+1} &= u_n + v_n, \\ v_{n+1} &= v_n + 2. \end{aligned}$$

Alle rechten Seiten benutzen die Werte beim alten Index $n$. Aus dem Anfangszustand $(a_0, u_0, v_0) = (2, 3, 4)$ erhält man so

| $n$ | $a_n$ | $u_n$ | $v_n$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 5 | 7 | 6 |
| 2 | 12 | 13 | 8 |
| 3 | 25 | 21 | 10 |
| 4 | 46 | 31 | 12 |
| 5 | 77 | 43 | 14 |

Jede weitere Tabellenzeile kostet genau drei Additionen. Allgemein reichen bei einer Folge vom Grad höchstens $d$ nach der Vorbereitung $d$ Additionen pro Schritt; man führt die aktuellen Differenzen bis zur konstanten $d$-ten Differenz mit. Das ist ein konkreter Vorteil beim Erzeugen langer Wertetabellen. Die Newtonkoeffizienten liefern genau den benötigten Anfangszustand.

## Auch Summieren und Beweisen werden einfacher

Die Binomialbasis passt zu Differenzen und Summen. Die später bewiesene Summationsformel (A) liefert im selben Beispiel unmittelbar

$$\sum_{n=0}^{N-1} a_n = 2N + 3\binom{N}{2} + 4\binom{N}{3} + 2\binom{N}{4}.$$

Man erhöht in jedem Binomialterm nur den unteren Index um eins. Das ergibt eine geschlossene Formel für beliebig viele Summanden, ohne sie einzeln zu addieren oder zuerst Potenzsummen herzuleiten.

Für Beweise ist derselbe Aufbau nützlich: Differenzen senken den Basisindex, Anfangsdifferenzen lesen Koeffizienten aus, und der globale Abbruch kennzeichnet die polynomialen Folgen. So lassen sich Rekonstruktion, Eindeutigkeit und Summenformeln mit denselben wenigen Rechenregeln behandeln.

### Was man aus endlich vielen Werten nicht gewinnt

Die Gradannahme im Beispiel ist entscheidend. Vier Werte allein beweisen nicht, dass die Folge kubisch ist oder dass alle späteren Werte der gefundenen Formel folgen. Ohne diese Zusatzinformation beschreibt die Formel zunächst nur das Interpolationspolynom durch die vier gegebenen Werte. Eine Fortsetzung damit ist dann eine Modellannahme, keine Folgerung aus den vier Zahlen.

Für eine beliebige Folge ist die allgemeine Identität (N) noch kein Verfahren, unbekannte Werte vorherzusagen: Zur Berechnung von $D_n = (\Delta^n a)_0$ aus der Tafel braucht man bereits $a_n$. Eine Vereinfachung entsteht erst, wenn die Differenzen zusätzliche Struktur besitzen oder unabhängig bekannt sind. Und ist schon eine kurze Formel wie $a_n = 2^n$ gegeben, macht ihre Umschreibung als $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$ die Auswertung gewöhnlich aufwendiger. Die passende Darstellung richtet sich nach der Aufgabe: Newton ist besonders hilfreich beim Gewinnen einer Formel aus Werten, beim Fortsetzen polynomialer Wertetabellen sowie beim Differenzieren und Summieren von Folgen.

## 4 Woher die Binomialkoeffizienten kommen

Die Rekursionsgleichung der Differenzentafel lässt sich rückwärts lesen:

$$(\Delta^r a)_{n+1} = (\Delta^r a)_n + (\Delta^{r+1} a)_n. \tag{R}$$

Um eine Spalte nach rechts zu gelangen, addiert man also den Eintrag und den unmittelbar darunterliegenden Eintrag der alten Spalte. Wiederholung erzeugt das Pascal-Dreieck:

$$\begin{aligned} a_0 &= D_0, \\ a_1 &= D_0 + D_1, \\ a_2 &= D_0 + 2D_1 + D_2, \\ a_3 &= D_0 + 3D_1 + 3D_2 + D_3. \end{aligned}$$

Der Term $D_k$ trägt nach $n$ Schritten so oft bei, wie man unter $n$ Schritten die $k$ Schritte auswählen kann, die zur nächsttieferen Differenz führen. Diese Anzahl ist $\binom{n}{k}$.

Die zugrunde liegende Rechenregel lautet

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}. \tag{P}$$

Für die Randfälle setzen wir hier zusätzlich $\binom{n}{-1} = 0$. Für $1 \le k \le n$ folgt (P) durch gemeinsames Nennerbilden aus der Fakultätsformel; $k = 0, n+1$ sind unmittelbar. Anschaulich wird eine $k$-elementige Auswahl danach getrennt, ob sie das letzte Element enthält. Mehr als diese Identität braucht der erste Beweis nicht.

### Ein kurzer Beweis für jede Folge

Wir beweisen (N) durch Induktion über $n$, *gleichzeitig für alle reellen Folgen.* Für $n = 0$ ist sie $a_0 = D_0$. Die Induktionsannahme lautet: Für jede reelle Folge $b$ gilt

$$b_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (\Delta^k b)_0.$$

Wir wenden diese Aussage zweimal an. Für $b = a$ ergibt sie die bekannte Summe $a_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} D_k$. Für die zweite Anwendung setzen wir ausdrücklich $b = \Delta a$. Die Anfangsdifferenzen dieser neuen Folge sind

$$b_0 = D_1, \qquad (\Delta b)_0 = D_2, \qquad (\Delta^k b)_0 = (\Delta^k(\Delta a))_0 = (\Delta^{k+1} a)_0 = D_{k+1}.$$

Denn $b$ ist bereits die erste Differenzenfolge von $a$; jede weitere Differenz erhöht deren Ordnung um eins. Die Induktionsannahme liefert also gerade den zweiten Summanden der folgenden Rechnung:

$$\boxed{(\Delta a)_n = b_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (\Delta^k b)_0 = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} D_{k+1}.}$$

Der Index $n$ und die Faktoren $\binom{n}{k}$ bleiben gleich: Wir berechnen weiterhin das $n$-te Glied, jetzt aber dasjenige der Folge $\Delta a$. Nur ihre Anfangsdifferenzen beginnen bei $D_1$ statt bei $D_0$. Zum Beispiel ergibt sich bei $n = 2$

$$a_2 = D_0 + 2D_1 + D_2, \qquad (\Delta a)_2 = D_1 + 2D_2 + D_3.$$

Ihre Summe ist $a_3 = D_0 + 3D_1 + 3D_2 + D_3$.

Um die beiden Summen allgemein zusammenzufassen, benennen wir in der zweiten den Index um: $j = k + 1$. Dann wird aus $D_{k+1}$ ein $D_j$, aus $\binom{n}{k}$ ein $\binom{n}{j-1}$ und aus $0 \le k \le n$ der Bereich $1 \le j \le n + 1$. Damit gilt

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} D_{k+1} = \sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1} D_j.$$

Der Buchstabe des Summationsindex ist beliebig; rechts schreiben wir anschließend wieder $k$. Nun lautet die ganze Gleichungskette

$$\begin{aligned}
a_{n+1} &= a_n + (\Delta a)_n \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} D_k + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} D_{k+1} \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n}{k} D_k + \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n}{k-1} D_k \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} \left( \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) D_k \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} D_k.
\end{aligned}$$

In der dritten Zeile wurden nur Nullsummanden ergänzt: $\binom{n}{n+1} D_{n+1} = 0$ in der ersten und $\binom{n}{-1} D_0 = 0$ in der zweiten Summe. Die letzte Zeile ist (P). Damit ist die Induktion geschlossen. Die gleichzeitige Quantifizierung über alle Folgen ist wesentlich: Eine Induktionsannahme nur für das festgehaltene $a$ dürfte nicht ohne Weiteres für $\Delta a$ benutzt werden.

### Dieselbe Idee als binomischer Lehrsatz

Wer Operatoren kennt, kann den Beweis auf eine Zeile verdichten. Die Verschiebung $E$ ist durch $(Ea)_n = a_{n+1}$ gegeben, die Identität $I$ durch $Ia = a$. Es gilt $E = I + \Delta$. Weil $I$ und $\Delta$ kommutieren, liefert der binomische Lehrsatz

$$a_n = (E^n a)_0 = ((I + \Delta)^n a)_0 = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} D_k.$$

Der Induktionsbeweis oben enthält genau dieses Argument ohne eine zusätzliche Theorie linearer Operatoren und eignet sich daher besser als Grundlage der Beweistabellen.

## 5 Warum gerade diese Bausteine passen

Die gewöhnlichen Potenzen $1, x, x^2, \ldots$ sind für Differenzen weniger bequem: Schon $\Delta(n^3) = 3n^2 + 3n + 1$ besteht aus mehreren Termen. Zweckmäßiger sind die *Binomialpolynome*

$$B_0(x) = 1, \qquad B_k(x) = \binom{x}{k} := \frac{x(x-1)\cdots(x-k+1)}{k!} \quad (k \geq 1). \tag{B}$$

Hier bezeichnet $\binom{x}{k}$ ein Polynom auch für reelles $x$. An natürlichen Stellen stimmt es mit der vorigen Konvention überein; für $k > n$ enthält das Produkt den Faktor $n - n = 0$. Setzen wir $B_{-1} = 0$, so gilt für alle $k \geq 0$

$$B_k(x+1) - B_k(x) = B_{k-1}(x). \tag{S}$$

Für $k \geq 2$ zieht man aus der linken Seite $x(x-1)\cdots(x-k+2)/k!$ heraus. Der verbleibende Faktor ist $(x+1) - (x-k+1) = k$. Für $k = 0, 1$ liest man die Gleichung direkt ab. Damit ist (S) auch unabhängig von einer Beschränkung auf natürliche Stellen bewiesen.

**Differenzieren heißt hier nur: einen Index heruntergehen.** Insbesondere verschwinden nach $k+1$ Differenzen alle Werte von $B_k$. Außerdem ist $B_0(0) = 1$ und $B_k(0) = 0$ für $k \geq 1$. Wiederholte Anwendung von (S) ergibt für die Folgen $B_k(n)$

$$(\Delta^j B_k)_0 = \begin{cases} 1, & j = k, \\ 0, & j \neq k. \end{cases} \qquad (j, k \in \mathbb{N}). \tag{K}$$

Für $j > k$ ist die Differenzenfolge bereits null. Da $\Delta$ linear ist, folgt daraus sofort:

$$p(n) = \sum_{k=0}^{d} \beta_k B_k(n) \quad \Longrightarrow \quad (\Delta^j p)_0 = \beta_j \quad (0 \leq j \leq d).$$

Die Anfangsdifferenz liest also genau *einen* Koeffizienten aus. Man muss dazu kein Gleichungssystem lösen.

### Was an den Differenzentermen besonders ist

Drei verschiedene Dinge sollten auseinandergehalten werden: $(\Delta^k a)_n$ ist eine ganze Differenzenfolge, $D_k$ ihr Anfangswert und $\binom{n}{k} D_k$ der zugehörige Summand der Newtondarstellung. Der Anfangswert ist eine aus den Daten berechnete Koordinate; das Binomialpolynom beschreibt, wie diese Koordinate zu späteren Folgengliedern beiträgt.

Die ersten Koeffizienten lauten

$$D_0 = a_0, \quad D_1 = a_1 - a_0, \quad D_2 = a_2 - 2a_1 + a_0, \quad D_3 = a_3 - 3a_2 + 3a_1 - a_0.$$

Allgemein gilt die endliche Formel

$$(\Delta^k a)_n = \sum_{j=0}^{k} (-1)^{k-j} \binom{k}{j} a_{n+j}. \tag{D}$$

Ein Induktionsschritt besteht darin, die Formel an $n+1$ und an $n$ zu subtrahieren und mit (P) zusammenzufassen; für $k = 0$ ist sie unmittelbar. Alternativ ist sie die Entwicklung von $(E - I)^k$. Die wechselnden Vorzeichen sorgen für die Auslöschung niedriger Polynomgrade. Insbesondere ändert das Addieren einer polynomialen Folge vom Grad kleiner als $k$ die $k$-te Differenz nicht.

Jedes $D_k$ benutzt nur $a_0, \ldots, a_k$. Nach (N) ist

$$D_m = a_m - \sum_{k=0}^{m-1} \binom{m}{k} D_k \quad (m \geq 1). \tag{C}$$

Es misst genau den Fehler, den die bisherigen Bausteine an der nächsten Stelle $m$ noch machen. Die Korrektur $D_m B_m$ lässt alle früheren Stellen unverändert, weil $B_m(0) = \cdots = B_m(m-1) = 0$, und korrigiert die Stelle $m$ vollständig, weil $B_m(m) = 1$. Das erklärt die Darstellung auch als schrittweise Interpolation.

## 6 Der kurze Beweis des Abbruchkriteriums

**(1) ⇒ (3).** Aus $\Delta^{d+1} a = 0$ folgt durch weitere Differenzenbildung $\Delta^k a = 0$ für jedes $k > d$. In (N) verschwinden daher alle entsprechenden Summanden. Ist $n < d$, ergänzen wir Nullsummanden, weil $\binom{n}{k} = 0$ für $k > n$. So gilt die feste Summe aus (3) für *alle* $n$.

**(3) ⇒ (2).** Jedes $B_k(x)$ aus (B) ist ein Polynom vom Grad $k$ mit Leitkoeffizient $1/k!$. Die endliche Summe $\sum_{k=0}^{d} D_k B_k(x)$ ist deshalb ein Polynom vom Grad höchstens $d$. Ausmultiplizieren liefert (2).

**(2) ⇒ (1).** Eine Differenz senkt den Grad eines nichtkonstanten Polynoms um genau eins. Denn für $j \geq 1$ ist nach dem binomischen Lehrsatz

$$(n+1)^j - n^j = \sum_{i=0}^{j-1} \binom{j}{i} n^i, \tag{G}$$

mit höchstem Term $j n^{j-1}$. Konstanten werden zu null. Linearität und $d+1$ Wiederholungen liefern daher $\Delta^{d+1} a = 0$. Das beweist die drei Äquivalenzen.

**Eindeutigkeit der Potenzkoeffizienten.** Hätten zwei Polynome vom Grad höchstens $d$ dieselben Folgenwerte, so wäre ihre Differenz überall null. Wäre $c_r x^r$ ihr höchster nichtverschwindender Term, so wäre ihre $r$-te Differenz nach (G) die von null verschiedene Konstante $r! c_r$. Das ist unmöglich. Für $r = 0$ ist bereits das konstante Differenzpolynom selbst ungleich null. Also stimmen alle Koeffizienten überein.

**Bestimmung durch Anfangswerte.** Die Werte $a_0, \ldots, a_d$ bestimmen durch die Differenzentafel $D_0, \ldots, D_d$, und (3) bestimmt daraus jedes $a_n$. Hier ist die Annahme $\Delta^{d+1} a = 0$ für alle Indizes unverzichtbar. Damit sind auch die Zusatzbehauptungen des Theorems bewiesen.

Ist die Folge nicht null und ihr exakter Grad $r$, so gilt sogar

$$\Delta^r a = r! c_r \neq 0, \qquad \Delta^{r+1} a = 0.$$

Die letzte nichtverschwindende Differenzenzeile ist konstant. Ihr Wert ist der höchste Newtonkoeffizient $D_r$; der höchste Potenzkoeffizient ist $c_r = D_r / r!$.

# 7 Beispiele, die unterschiedliche Seiten sichtbar machen

### 1. Quadrate: dieselbe Folge in einer passenden Basis

Die Anfangsspalte der ersten Tafel lautet $D_0 = 0$, $D_1 = 1$, $D_2 = 2$, danach null. Deshalb ist

$$n^2 = \binom{n}{1} + 2\binom{n}{2} = n + n(n-1).$$

Die zweite Differenz ist 2, obwohl der Leitkoeffizient von $n^2$ gleich 1 ist: Der Faktor $2! = 2$ erklärt den Unterschied. Für $n = 5$ liest man $25 = 5 + 2 \cdot 10$ ab.

### 2. Kuben: die Koeffizienten aus der Anfangsspalte

Für $a_n = n^3$ ergibt sich die Tafel

| Index $n$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $a_n$ | **0** | 1 | 8 | 27 | 64 | 125 |
| $(\Delta a)_n$ | **1** | 7 | 19 | 37 | 61 | |
| $(\Delta^2 a)_n$ | **6** | 12 | 18 | 24 | | |
| $(\Delta^3 a)_n$ | **6** | 6 | 6 | | | |
| $(\Delta^4 a)_n$ | **0** | 0 | | | | |

Der globale Abbruch folgt hier aus dem bekannten Polynom $n^3$, nicht nur aus den sichtbaren Nullen. Newton liefert

$$n^3 = \binom{n}{1} + 6\binom{n}{2} + 6\binom{n}{3}.$$

Zum Beispiel ist $64 = 4 + 6 \cdot 6 + 6 \cdot 4$. Ausmultiplizieren würde die drei Newtonkoeffizienten wieder in die einzige Potenz $n^3$ zusammenfassen; für die Differenzenbildung ist gerade die zerlegte Form einfacher.

### 3. Ganzzahlige Werte trotz gebrochener Potenzkoeffizienten

Die Dreieckszahlen $T_n = n(n+1)/2$ beginnen mit $0, 1, 3, 6, 10, \ldots$. Ihre Anfangsdifferenzen sind $0, 1, 1, 0, \ldots$, also

$$T_n = \binom{n}{1} + \binom{n}{2} = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n.$$

Die Newtonkoeffizienten sind ganzzahlig, die Potenzkoeffizienten nicht. Allgemein hat ein reelles Polynom genau dann ganzzahlige Werte auf $\mathbb{N}$, wenn alle seine Newtonkoeffizienten ganzzahlig sind: Die eine Richtung folgt aus der Differenzentafel, die andere daraus, dass $\binom{n}{k}$ ganzzahlig ist. Die Newtonbasis bewahrt somit eine arithmetische Information, die in der Potenzbasis weniger sichtbar ist.

### 4. Eine geometrische Folge: Newton ohne Abbruch

Für $a_n = 2^n$ ist $\Delta a = a$. Somit gilt $D_k = 1$ für jedes $k$, und (N) wird zu

$$2^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}.$$

Die Formel ist für jedes $n$ endlich und exakt, obwohl keine Differenzenordnung die ganze Folge auslöscht. Die Folge ist daher nicht polynomial. Allgemeiner gilt für $a_n = q^n$ bei $q \neq 0$

$$(\Delta^k a)_n = (q-1)^k q^n, \qquad q^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (q-1)^k.$$

Hier erscheint der gewöhnliche binomische Lehrsatz unmittelbar wieder.

### 5. Eine Tafel kann über den späteren Verlauf täuschen

Betrachte die beiden Folgen

$$a_n = n^2, \qquad b_n = n^2 + \binom{n}{6}.$$

Für $n = 0, \ldots, 5$ sind sie gleich; sämtliche aus diesen sechs Werten berechenbaren Differenzen stimmen überein. Bei $n = 6$ gilt aber $a_6 = 36$, $b_6 = 37$. Für die zweite Folge ist $\Delta^3 b_n = \binom{n}{3}$ und insbesondere $\Delta^6 b = 1$. Ihr Grad ist 6, nicht 2.

Der zusätzliche Summand ist unsichtbar, bis sein Index erreicht wird. Allgemein verändert $\lambda\binom{n}{m+1}$ keinen der Werte $a_0, \ldots, a_m$, wohl aber für $\lambda \neq 0$ den nächsten Wert. Ein endliches Anfangsstück bestimmt also seine Interpolation vom Grad höchstens $m$, jedoch ohne Zusatzannahme nicht die ganze Folge.

## 8 Interpolation, Summation und der Vergleich mit Taylor

Aus beliebigen Daten $a_0, \ldots, a_m$ entsteht das Polynom

$$P_m(x) = \sum_{k=0}^{m} D_k B_k(x).$$

Für $0 \leq n \leq m$ ist $P_m(n) = a_n$ nach (N). Es ist das einzige Polynom vom Grad höchstens $m$ mit diesen Werten: Bei der Differenz zweier solcher Polynome liefern die ersten $m+1$ Nullwerte auch $D_0 = \cdots = D_m = 0$; die bereits bewiesene Polynomfassung von (N) macht die Differenz an allen natürlichen Stellen null. Nach der bereits bewiesenen Eindeutigkeit der Potenzkoeffizienten ist sie daher das Nullpolynom. Dies ist *Interpolation*. Eine Behauptung über noch unbekannte Folgenwerte wird daraus erst durch eine zusätzliche Voraussetzung.

### Ein anderer Anfangspunkt und eine andere Schrittweite

Für $s \in \mathbb{N}$ wendet man (N) auf die Restfolge $a_{s+n}$ an und erhält

$$a_{s+n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (\Delta^k a)_s.$$

Für Daten an gleichmäßig verteilten Stellen $x_0 + nh$ mit $h \neq 0$ setzt man $a_n = f(x_0 + nh)$ und $\Delta_h f(x) = f(x+h) - f(x)$. Das Interpolationspolynom lautet dann

$$P_m(x) = \sum_{k=0}^{m} \frac{\prod_{j=0}^{k-1}(x - x_0 - jh)}{k! h^k} (\Delta_h^k f)(x_0),$$

wobei das leere Produkt 1 ist. Die Formel folgt durch die Substitution $n = (x - x_0)/h$ in $P_m$; sie interpoliert die $m+1$ gegebenen Gitterwerte. Für beliebiges $f$ wird damit keine Identität an allen reellen Stellen behauptet.

## Die diskrete Entsprechung zur Taylordarstellung

Die Taylordarstellung entwickelt eine Funktion um eine Stelle $x_0$ in Potenzen von $x - x_0$. Für ein Polynom $p$ vom Grad höchstens $d$ ist sie die endliche, exakte Identität

$$\boxed{p(x) = \sum_{k=0}^{d} p^{(k)}(x_0) \frac{(x - x_0)^k}{k!}.} \tag{T}$$

Dabei bezeichnet $p^{(k)}$ die $k$-te Ableitung und $p^{(0)} = p$. Warum stehen hier gerade diese Koeffizienten? Setze $\varphi_k(x) = (x - x_0)^k/k!$. Diese normierten Potenzen erfüllen

$$\varphi_k' = \varphi_{k-1} \quad (k \geq 1), \qquad \varphi_k^{(j)}(x_0) = \begin{cases} 1, & j = k, \\ 0, & j \neq k. \end{cases}$$

Jede Ableitung senkt den Basisindex um eins. Nach $j$ Ableitungen und Einsetzen von $x_0$ bleibt nur der Baustein mit Index $j$ übrig. Schreibt man $p = \sum_{k=0}^{d} \alpha_k \varphi_k$, so folgt deshalb sofort $\alpha_j = p^{(j)}(x_0)$. Das beweist (T): Die verschobenen Potenzen bilden eine Basis der Polynome vom Grad höchstens $d$, und das Ableiten liest ihre Koeffizienten aus.

Bei Newton übernehmen die Binomialpolynome dieselbe Aufgabe:

$$\Delta B_k = B_{k-1}, \qquad (\Delta^j B_k)_0 = \begin{cases} 1, & j = k, \\ 0, & j \neq k. \end{cases}$$

Hier liest die $j$-te Anfangsdifferenz den Koeffizienten von $B_j$ aus. Die beiden Darstellungen eines Polynoms bei Anfangspunkt 0 sind also

$$\underbrace{p(x) = \sum_{k=0}^{d} p^{(k)}(0) \frac{x^k}{k!}}_{\text{Taylor: Ableitungen und normierte Potenzen}} \quad , \quad \underbrace{p(x) = \sum_{k=0}^{d} (\Delta^k p)_0 B_k(x)}_{\text{Newton: Differenzen und Binomialpolynome}} \quad .$$

Für Polynome gilt auch die zweite Gleichung für alle reellen $x$: Die Gleichheit an allen natürlichen Stellen und die Eindeutigkeit der Potenzkoeffizienten zeigen, dass beide Seiten dasselbe Polynom sind.

**Dasselbe Polynom, unterschiedliche Koeffizienten.** Für $p(x) = x^2$ bei $x_0 = 0$ lauten die Anfangsableitungen $(p(0), p'(0), p''(0)) = (0, 0, 2)$, die Anfangsdifferenzen dagegen $(D_0, D_1, D_2) = (0, 1, 2)$. Daher

$$\begin{aligned} \text{Taylor:} \quad & x^2 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot x + 2\frac{x^2}{2!}, \\ \text{Newton:} \quad & x^2 = 0 \cdot 1 + 1 \cdot x + 2\frac{x(x-1)}{2!}. \end{aligned}$$

Die Ableitung $p'(0) = 0$ misst die momentane Steigung bei 0. Die Differenz $(\Delta p)_0 = p(1) - p(0) = 1$ misst den Zuwachs über einen ganzen Schritt. Beide Koeffizienten erfüllen dieselbe Aufgabe in ihrer jeweiligen Basis; sie müssen deshalb nicht denselben Wert haben.

## Wie Taylor bei kleiner Schrittweite entsteht

In der Newtonformel mit Schrittweite $h$ lassen sich die Faktoren so anordnen:

$$P_{m,h}(x) = \sum_{k=0}^{m} \frac{(\Delta_h^k f)(x_0)}{h^k} \, \frac{\prod_{j=0}^{k-1}(x - x_0 - jh)}{k!}.$$

Ist $m$ fest und $f$ in einer Umgebung von $x_0$ $m$-mal stetig differenzierbar, so gilt für $0 \le k \le m$ bei $h \to 0$

$$\frac{(\Delta_h^k f)(x_0)}{h^k} \longrightarrow f^{(k)}(x_0), \qquad \frac{\prod_{j=0}^{k-1}(x - x_0 - jh)}{k!} \longrightarrow \frac{(x-x_0)^k}{k!}.$$

Die erste Grenze ist für $k = 1$ der Differenzenquotient. Allgemein folgt sie durch wiederholte Anwendung des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung: Man mittelt $f^{(k)}(x_0 + h(t_1 + \cdots + t_k))$ nacheinander über jeden Parameter $t_i \in [0,1]$. Alle Auswertungsstellen nähern sich dabei $x_0$. Für $k = 0$ ist die Aussage unmittelbar. Weil die Summe endlich ist, folgt für jedes feste $x$

$$P_{m,h}(x) \longrightarrow T_m(x) := \sum_{k=0}^{m} f^{(k)}(x_0)\frac{(x-x_0)^k}{k!}.$$

Die Gitterstellen $x_0, x_0 + h, \ldots, x_0 + mh$ rücken zusammen. Aus der Interpolation durch ihre Funktionswerte wird im Grenzfall das Taylorpolynom, das die Ableitungen bis zur Ordnung $m$ bei $x_0$ wiedergibt. Hier bleibt $m$ fest; die Aussage ist zunächst eine Konvergenz von Polynomen gegen $T_m$, keine Behauptung $T_m = f$.

### Taylorpolynom, Rest und unendliche Reihe

Für eine allgemeine Funktion ist das Taylorpolynom eine Näherung. Die genaue Formel enthält einen Rest:

$$f(x) = T_m(x) + R_m(x).$$

Ist $f$ auf einem Intervall um $x_0$ und $x$ $(m+1)$-mal stetig differenzierbar, so gibt es für $x \neq x_0$ ein $\xi$ zwischen beiden Stellen mit

$$R_m(x) = \frac{f^{(m+1)}(\xi)}{(m+1)!}(x-x_0)^{m+1}.$$

Insbesondere ist der Rest null, wenn $f$ ein Polynom vom Grad höchstens $m$ ist. Bei einer beliebig oft differenzierbaren Funktion stellt die unendliche Taylorreihe $\sum_{k=0}^{\infty} f^{(k)}(x_0)(x-x_0)^k/k!$ den Wert $f(x)$ genau dann dar, wenn $R_m(x) \to 0$. Beliebig häufige Differenzierbarkeit allein garantiert das nicht.

Die Newtonidentität (N) hat eine andere Reichweite: Für jede Folge und jeden natürlichen Index $n$ liefert bereits die endliche Summe bis $n$ genau $a_n$. Eine unendliche Newtonreihe für beliebiges reelles $x$ wäre eine zusätzliche Aussage mit eigenen Konvergenzfragen. Die Tayloranalogie erklärt die Wahl der Basis und der Koeffizienten; für den Beweis des Folgensatzes wird keine Differentialrechnung benötigt.

### Summation in der Newtonbasis

Summation hebt den Basisindex um eins: Aus (S) und Teleskopieren folgt für $N, k \in \mathbb{N}$

$$\sum_{n=0}^{N-1} \binom{n}{k} = \binom{N}{k+1}. \tag{A}$$

Denn $\binom{n}{k} = B_{k+1}(n+1) - B_{k+1}(n)$ und $B_{k+1}(0) = 0$; für $N = 0$ sind beide Seiten null. Beispielsweise ergibt die Quadratdarstellung sofort

$$\sum_{n=0}^{N-1} n^2 = \binom{N}{2} + 2\binom{N}{3} = \frac{N(N-1)(2N-1)}{6}.$$

# 9 Die Kernideen der Beweistabellen

Die Beweistabellen verwenden die kurze Induktion. Die Operatorenschreibweise, die Interpolationsdeutung und die historischen Quellen helfen beim Verständnis, benötigen aber keine zusätzlichen formalen Abhängigkeiten für das Theorem.

| Baustein | Inhalt und Verwendung |
|---|---|
| Differenzenregeln | Linearität, $\Delta^k(\Delta a) = \Delta^{k+1}a$ und $\Delta^r 0 = 0$ unmittelbar aus der Rekursion, bei Bedarf durch Induktion über $k$ beziehungsweise $r$. |
| Pascal (P) | Fakultätsrechnung einschließlich Randfällen; fasst im Newtonbeweis die beiden endlichen Summen zusammen. |
| Newton (N) | Induktion über $n$ mit der Aussage *für jede reelle Folge*; Anwendung auf $a$ und $\Delta a$. |
| Gradsenkung (G) | Rekursion der Potenzdifferenzen, Linearität und Iteration; bei exaktem Grad $r$ ist $\Delta^r p = r!c_r$. |
| Hauptschluss | Abbruch ⇒ feste Newtonsumme ⇒ Polynom ⇒ Abbruch. Danach Eindeutigkeit durch höchste Differenz und Bestimmung aus den ersten $d+1$ Werten. |

Für ergänzende Aussagen genügt ein weiterer Baustein: Aus (B) folgt durch Faktorisieren (S), daraus durch Iteration (K) und durch Teleskopieren (A). Die ausgeschriebene Differenzenformel (D) ist ein eigener kurzer Induktionsschluss; sie ist für den Hauptsatz nicht nötig. Die Formeln (C) und die Eindeutigkeit der Interpolation folgen bereits aus (N) und dem Abbruchkriterium.

Die Beweistabellen führen die reelle Summenrechnung, Pascal-Identität und Differenzenregeln als eigene Hilfssätze aus. Für die Gradsenkung verwenden sie anstelle des allgemeinen binomischen Lehrsatzes die kürzere Rekursion

$$q_j(n) = (n+1)^j - n^j, \qquad q_{j+1}(n) = (n+1)q_j(n) + n^j.$$

Sie liefert für $j \geq 1$ induktiv den höchsten Term $jn^{j-1}$ von $q_j$. Der anschließende Hauptbeweis ist derselbe wie oben. Die Hilfssätze tragen den eigenen Präfix $21N$; der Hauptsatz behält seine Nummer $21H.5.4.1$ im Leitfaden. In den Tabellen bleiben zwei Randfälle ausdrücklich sichtbar: $n < d$ beim Ergänzen der festen Summe und $d = 0$ bei Konstanten. Der entscheidende Quantor steht in $\Delta^{d+1}a = 0$: Die Nullbedingung gilt für *jeden* Index, nicht nur für die angezeigten Stellen einer Tafel.

# 10 Historischer Abriss und Originalarbeiten

Die Darstellung verbindet zwei ältere Fragen: Wie organisiert man wiederholte Additionen, und wie gewinnt man aus einer Wertetafel Zwischenwerte? Das erste Problem führt zum arithmetischen Dreieck, das zweite zur Interpolation. Die heutige Formel fasst diese Gedanken in einer einheitlichen Schreibweise zusammen.

**Pascal: die Arithmetik des Dreiecks.** Pascals 1665 veröffentlichter *Traité du triangle arithmétique* entwickelt die Bildung der Einträge durch Addition zweier Vorgänger und ihre Summationsgesetze. Der Definitionsabschnitt sowie die Conséquences II–III zeigen damit die Rechenstruktur hinter (P) und (A) [1]. Das ist eine wichtige systematische Darstellung, keine Behauptung, das Zahlendreieck sei erst bei Pascal entstanden. Unsere Argumentation benötigt seine Additionsregel in moderner Binomialschreibweise.

**Newton: Interpolation aus gegebenen Werten.** Im fünften Lemma des dritten Buches der *Principia* von 1687 beschreibt Newton die Konstruktion einer Kurve durch vorgegebene

Punkte: Der erste Fall benutzt gleiche Abstände, der zweite ungleiche Abstände und entsprechend angepasste Differenzen. Schon das folgende Lemma wendet das Verfahren auf die Bestimmung von Kometenpositionen aus Beobachtungsdaten an [2, Buch III, Lemmata V–VI]. Die Differenzentafel dient hier der Berechnung unbekannter Werte aus bekannten Werten.

Newtons 1711 veröffentlichte *Methodus differentialis* behandelt die Interpolation ausführlicher, auch mit zentral angeordneten Stützstellen. Die Propositionen I–III entwickeln Differenzen und Interpolationsformen; die späteren Propositionen und das Scholium verbinden sie mit Tabellenberechnung und Quadratur [3]. Das historische Problem ist somit breiter als unser Satz über Folgen. Die spezielle Darstellung an $0, 1, 2, \ldots$ ist eine besonders einfache Form dieses Verfahrens.

**Taylor: Differenzenrechnung und der Übergang zu Ableitungen.** In der *Methodus incrementorum directa & inversa* von 1715 leitet Taylor in Proposition VII eine Entwicklung aus der Differenzentafel ab. Das zweite Korollar verbindet sie mit der entsprechenden Entwicklung in Fluxionen, also in der damaligen Sprache mit Ableitungen. Das Scholium zu Proposition VIII nennt den Abbruch bei polynomialen Ausdrücken ausdrücklich [4, Pars I, S. 21–24]. Damit begegnen dort beide Leitgedanken dieser Lesefassung: die Entwicklung aus Anfangsdifferenzen und ihr Ende bei Polynomen.

Die Bezeichnungen $\Delta$, $B_k$ und die Operatorenschreibweise sind hier moderne Formulierungen. Die genannten Stellen dokumentieren konkrete Beiträge und Anwendungen; sie begründen keine ausschließliche Priorität Newtons für die gesamte Interpolationstheorie. Auch ist die vorliegende Induktion eine heutige knappe Herleitung und keine Übersetzung eines historischen Beweises.

## Literatur


[1] Blaise Pascal: *Traité du triangle arithmétique, avec quelques autres petits traitez sur la mesme matière*. Paris: Guillaume Desprez, 1665. Hier: Definitionsabschnitt, S. 1–2, und Conséquences II–III. Originaldigitalisat der Bibliothèque nationale de France. Eine Transkription des Textes ist ebenfalls zugänglich; sie ersetzt nicht die historische Druckausgabe.

[2] Isaac Newton: *Philosophiae naturalis principia mathematica*. London, 1687. Buch III, Lemma V, Druckseiten 481–483; Lemma VI, Druckseite 483. Lateinischer Originaltext in der wissenschaftlichen Transkription des Newton Project. Die Seitenangaben beziehen sich auf die Ausgabe von 1687.

[3] Isaac Newton: *Methodus differentialis*. In: William Jones (Hg.), *Analysis per quantitatum series, fluxiones, ac differentias: cum enumeratione linearum tertii ordinis*. London, 1711, S. 93–101. Hier insbesondere Propositionen I–III, S. 93–97, sowie Propositionen V–VI und Scholium, S. 99–101. Originaldigitalisat des Abschnitts; dauerhafter Nachweis des Gesamtwerks bei e-rara / ETH-Bibliothek.

[4] Brook Taylor: *Methodus incrementorum directa & inversa*. London, 1715. Pars I, Propositio VII / Theorema III, S. 21–23; Corollarium II, S. 23; Propositio VIII, Scholium, S. 24. Originaldigitalisat der Ausgabe von 1715. Zum leichteren Lesen: Ian Bruces Ausgabe mit lateinischem Text und englischer Übersetzung, Teil I B. Die Fundstellen beziehen sich auf die Druckseiten des Originals.